

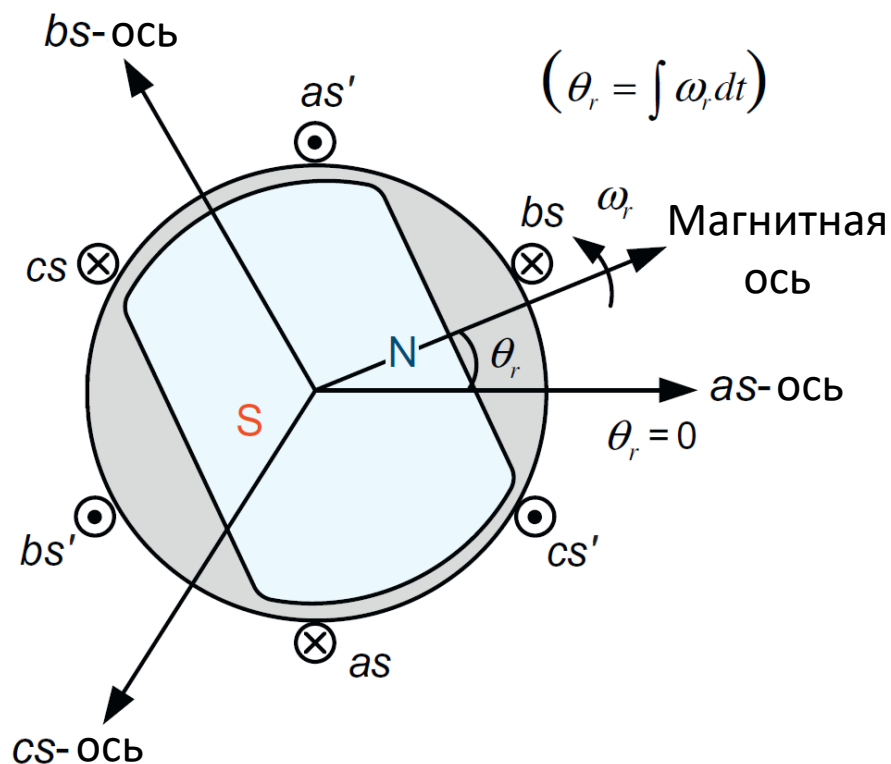
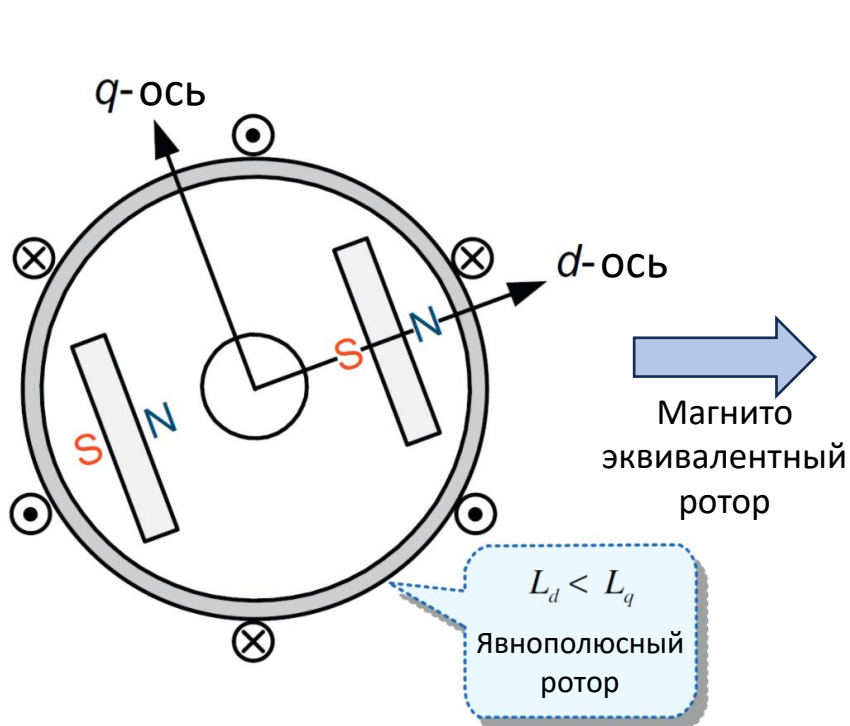
Моделирование СМ

Лекция 6

Модель СМППМ

Модель СМПМ

Рассмотрим СМПМ со встроенными магнитами (параллельно) и распределенной обмоткой



- Индуктивность по d-оси меньше индуктивности q-оси – магнитный поток по d-оси проходит через ПМ;
- Поэтому магнито эквивалентный ротор можно изобразить как явнополюсный ротор для простоты анализа.

Модель СМПМ: уравнения напряжения

Так как СМПМ имеет эл. цепь только на статоре, то уравнение можно записать как

$$\mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

3х фазное
напряжение статора

$$\mathbf{v}_{abcs} = [v_{as} v_{bs} v_{cs}]^T$$

3х фазный ток
статора

$$\mathbf{i}_{abcs} = [i_{as} i_{bs} i_{cs}]^T$$

Потокосцепление в
обмотке статора

$$\boldsymbol{\lambda}_{abcs} = [\lambda_{as} \lambda_{bs} \lambda_{cs}]^T$$

Модель СМПМ: потокоцепление

Потокоцепление в обмотке статора

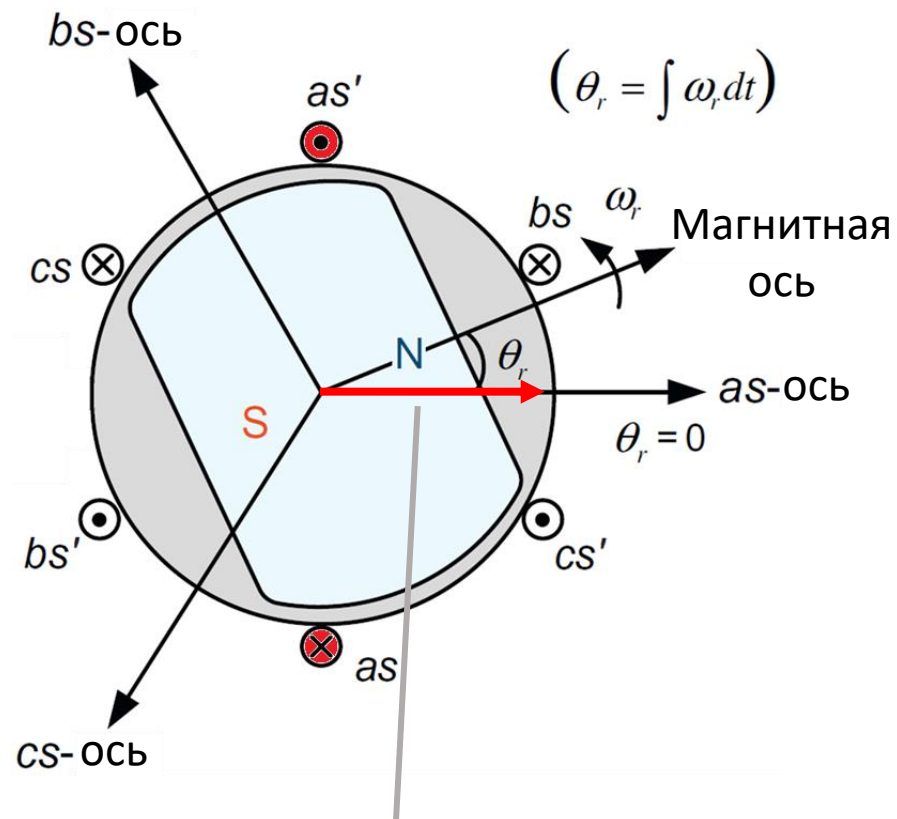
$$\lambda_{as} = L_{asas}i_{as} + L_{asbs}i_{bs} + L_{ascs}i_{cs} + L_{asf}I_f$$

$$\lambda_{bs} = L_{bsas}i_{as} + L_{bsbs}i_{bs} + L_{bscs}i_{cs} + L_{bsf}I_f$$

$$\lambda_{cs} = L_{csas}i_{as} + L_{csbs}i_{bs} + L_{cscs}i_{cs} + L_{csf}I_f$$

Собственная индуктивность обмоток фаз

На примере фазы A



Потокоцепление фазы A создаваемое током этой фазы

Модель СМПМ: потокоцепление

Потокоцепление в обмотке статора

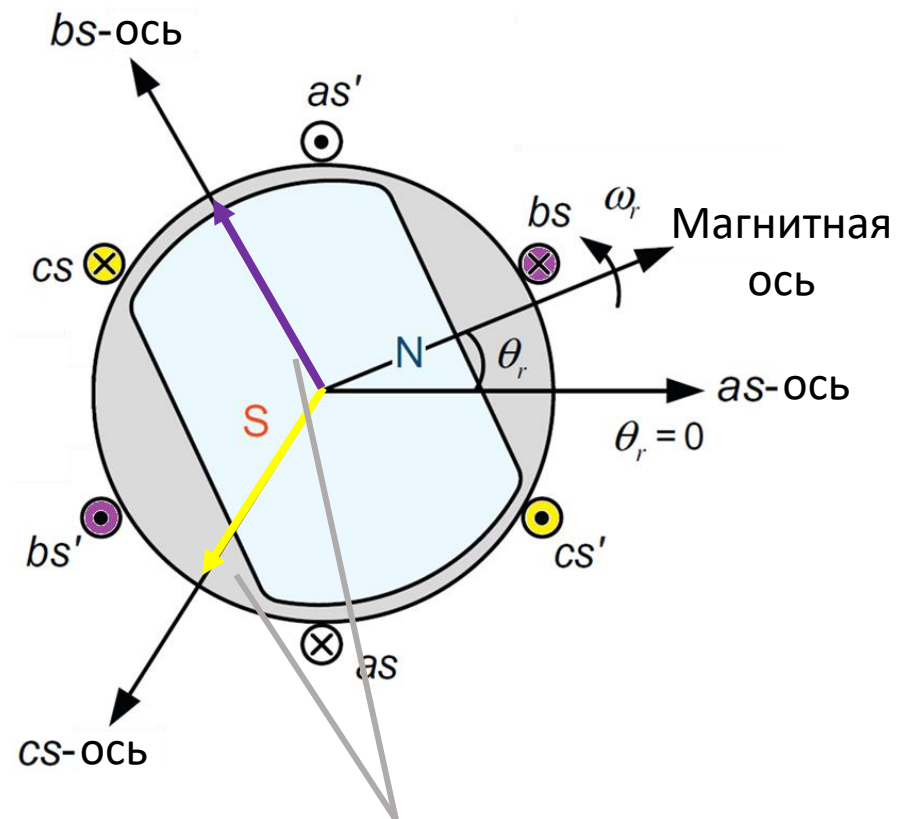
$$\lambda_{as} = L_{asas}i_{as} + L_{asbs}i_{bs} + L_{ascs}i_{cs} + L_{asf}I_f$$

$$\lambda_{bs} = L_{bsas}i_{as} + L_{bsbs}i_{bs} + L_{bscs}i_{cs} + L_{bsf}I_f$$

$$\lambda_{cs} = L_{csas}i_{as} + L_{csbs}i_{bs} + L_{cscs}i_{cs} + L_{csf}I_f$$

Взаимная индуктивность обмоток фаз

На примере фазы A



Потокоцепление фазы A создаваемое токами фазы B и C

Модель СМПМ: потокоцепление

Потокоцепление в обмотке статора

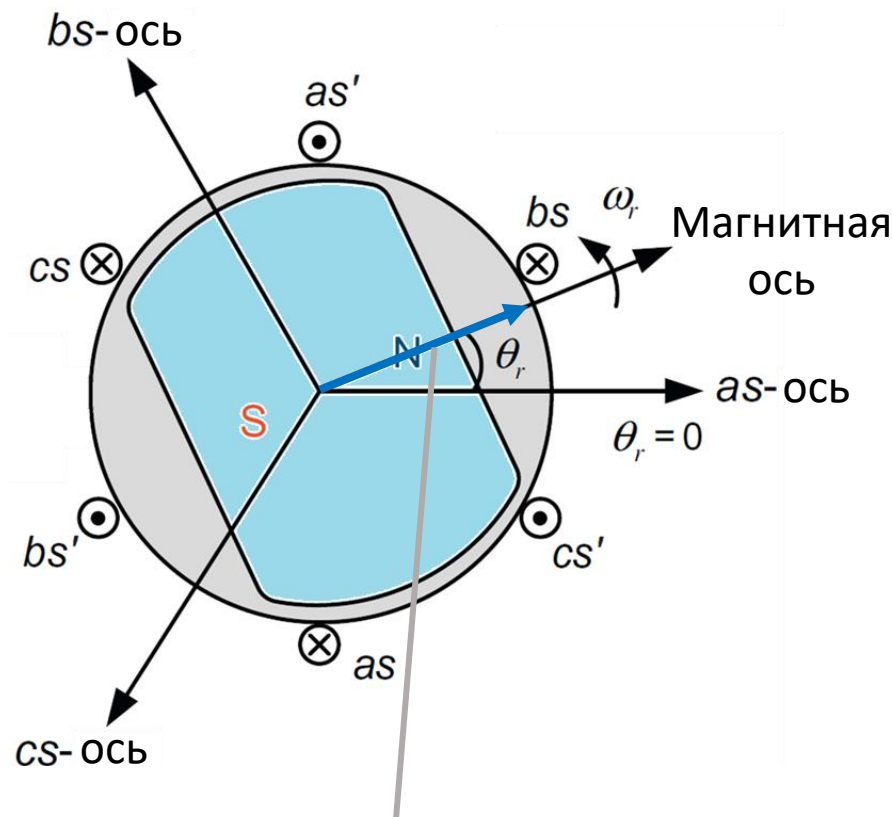
$$\lambda_{as} = L_{asas}i_{as} + L_{asbs}i_{bs} + L_{ascs}i_{cs} + L_{asf}I_f$$

$$\lambda_{bs} = L_{bsas}i_{as} + L_{bsbs}i_{bs} + L_{bscs}i_{cs} + L_{bsf}I_f$$

$$\lambda_{cs} = L_{csas}i_{as} + L_{csbs}i_{bs} + L_{cscs}i_{cs} + L_{csf}I_f$$

Взаимная индуктивность фаз статора с ПМ (является вымышленной величиной)

На примере фазы А



Потокоцепление фазы А создаваемое магнитным полем ПМ

Собственная индуктивность обмоток

$$L_{asas} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\theta_r$$

$$L_{bsbs} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right)$$

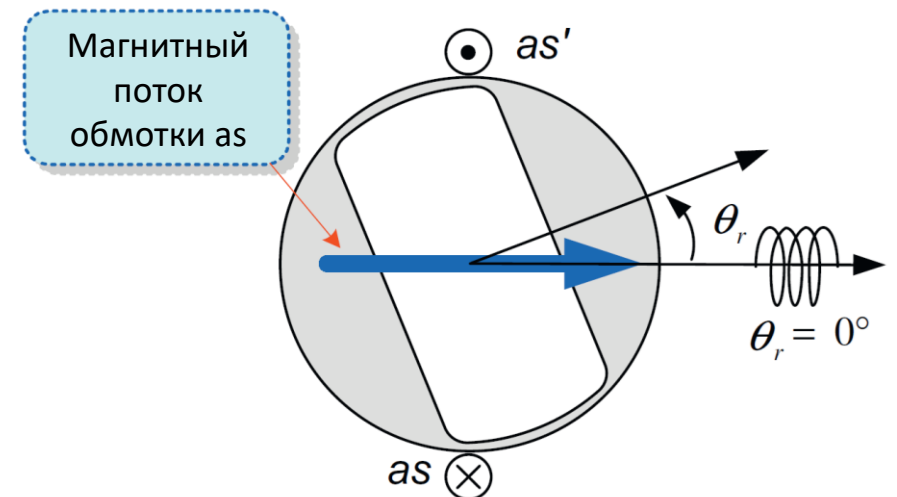
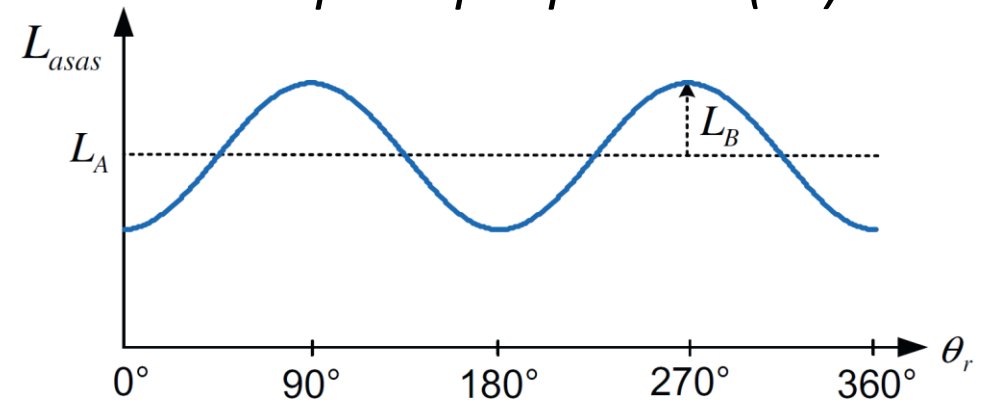
$$L_{csbs} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right)$$

Индуктивность
рассеяния

Среднее значение
индуктивности
намагничивания

Амплитуда колебаний
индуктивности
намагничивания из-за
явнополюсности

На примере фазы A (as)



Взаимная индуктивность обмоток

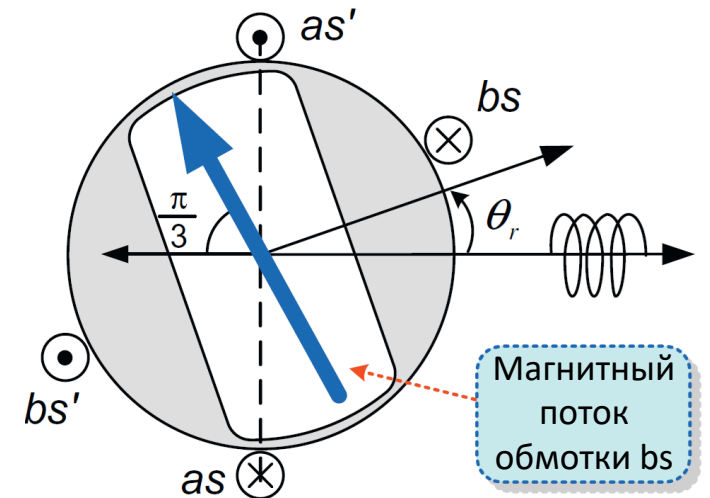
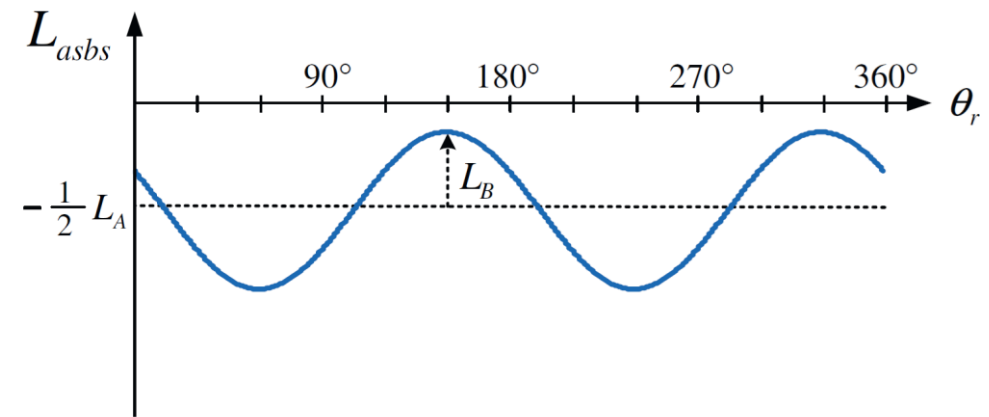
$$L_{asbs} = L_{bsas} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$L_{ascs} = L_{csas} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$L_{bscs} = L_{csbs} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\theta_r$$

- Выражения действительны только для распределенной обмотки;
- В контексте данного курса важно умение воспользоваться этим выражением.

На примере фазы A (as)

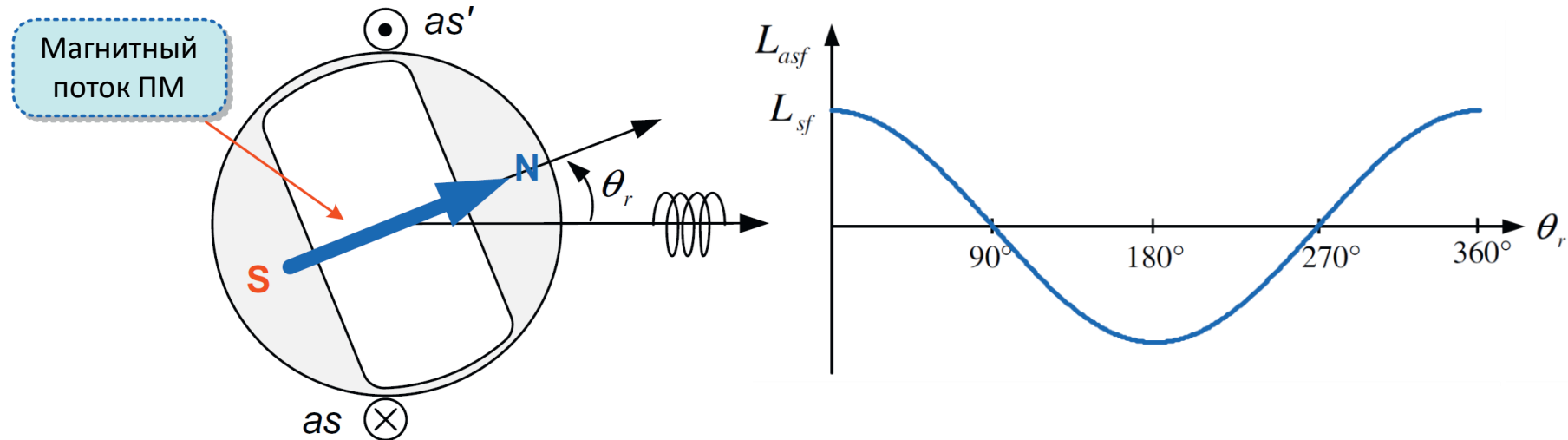


Взаимная индуктивность статора с ПМ

$$L_{asf} = L_{sf} \cos \theta_r$$

$$L_{bsf} = L_{sf} \cos \left(\theta_r - \frac{2}{3} \pi \right)$$

$$L_{csf} = L_{sf} \cos \left(\theta_r + \frac{2}{3} \pi \right)$$



- Взаимная индуктивность фаз статора с ПМ зависит от амплитуды потокоцепления магнитного поля от ПМ;
- Не является физической величиной в СМПМ, а лишь используется для простоты анализа;
- В реальности существует только потокоцепление от магнитного поля ПМ.

Общее потокоцепление статора

$$\begin{aligned}
 \lambda_{abcs} &= \mathbf{L}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_f I_f \\
 &= \begin{bmatrix} L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\theta_r & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{\pi}{3}\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{\pi}{3}\right) \\ -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{\pi}{3}\right) & L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\theta_r \\ -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{\pi}{3}\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\theta_r & L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{4}{3}\pi\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix} \\
 &\quad + L_{sf} \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right) \\ \cos\left(\theta_r - \frac{4}{3}\pi\right) \end{bmatrix} I_f
 \end{aligned}$$

$$\theta_r = \int \omega_r dt$$

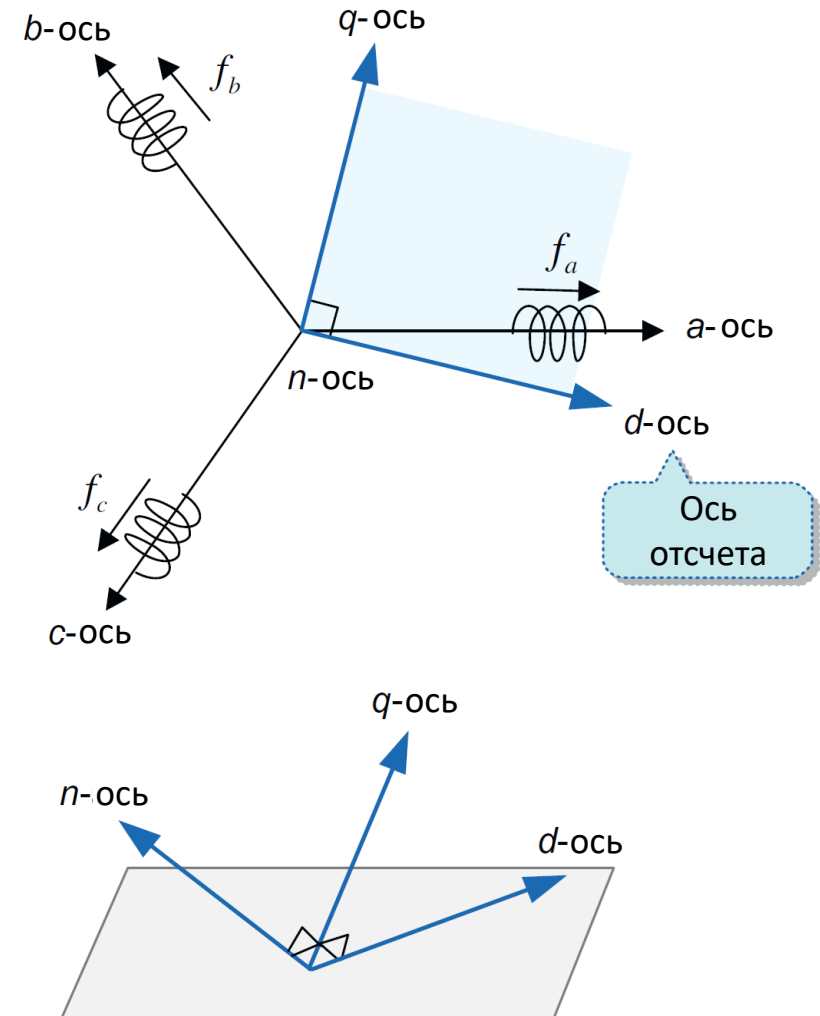
Резюме

- Подставив выражение потокосцепления статора в уравнение напряжения, получим модель СМ с ПМ с явнополюсным ротором;
- Все индуктивности в потокосцеплении статора зависят от времени (кроме режима короткого замыкания когда скорость = 0);
- Получается что уравнение напряжения СМПМ это дифференциальное уравнение с коэффициентами которые меняются во времени. Примерно такая же ситуация во всех АС машинах;
- Этот факт делает анализ и управление АС машин затруднительным;
- Поэтому для АС машин применяется преобразование системы координат, что исключает индуктивности которые зависят от времени;
- Преобразование координат делает анализ АС машин схожим с DC машинами.

Преобразование координат

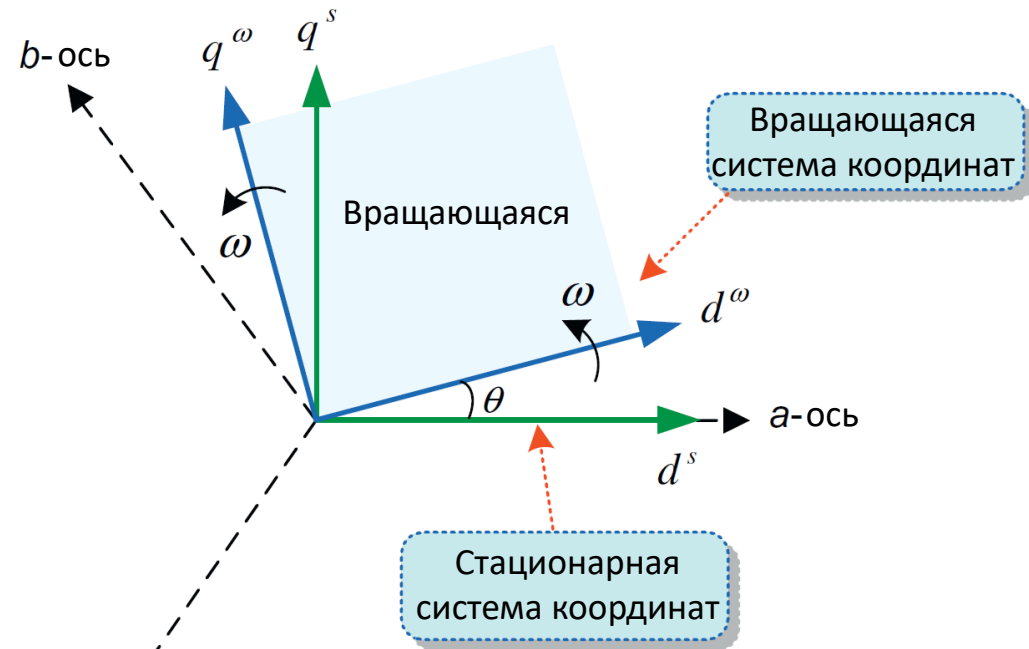
abc и $d-q$ координаты

- Преобразование системы координат в эл. машинах подразумевает преобразование величин из 3х фазной системы координат **abc** (совпадающей с магнитной осью обмоток) в **$d-q$** координаты которые ортогональны друг другу;
- Направление d , q , и n в ортогональных координатах определяется как:
 - **d -ось** (direct) обычно совпадает с направлением магнитного поля в АС машинах. В векторном управлении d -ось еще называют осью отсчета, по которой направлен намагничивающий ток или его компонента;
 - **q -ось** (quadrature) опережает d -ось на 90 электрических градуса. В векторном управлении по q -оси направлена компонента тока которая создает момент;
 - **n -ось** (neutral) (еще называют 0-ось) ортогональна d - и q -оси. В симметричной 3х фазной системе все компоненты по n -оси равны нулю.



Виды d-q координат

- **d-q(n)** координаты могут вращаться с любой скоростью или оставаться стационарными;
- В стационарной системе координат d , q , и n оси остаются статичными (обозначается как $d^s - q^s$). Обычно d^s имеет то же направление что и a -ось. Другое название стационарной координаты хуз или $\alpha\beta\gamma$;
- Во вращающейся системе координат d , q , и n оси вращаются со скоростью ω (обозначается как $d^\omega - q^\omega$). Скорость может быть любой;
- Обычно используют 2 вращающиеся системы координат: синхронную и ротора;
- Синхронно вращающаяся система координат вращается со скоростью вращающегося магнитного поля (обозначается как $d^e - q^e$);
- Система координат ротора вращается со скоростью вращения ротора (обозначается как $d^r - q^r$);



$$\theta = \int \omega(\tau) d\tau + \theta(0)$$

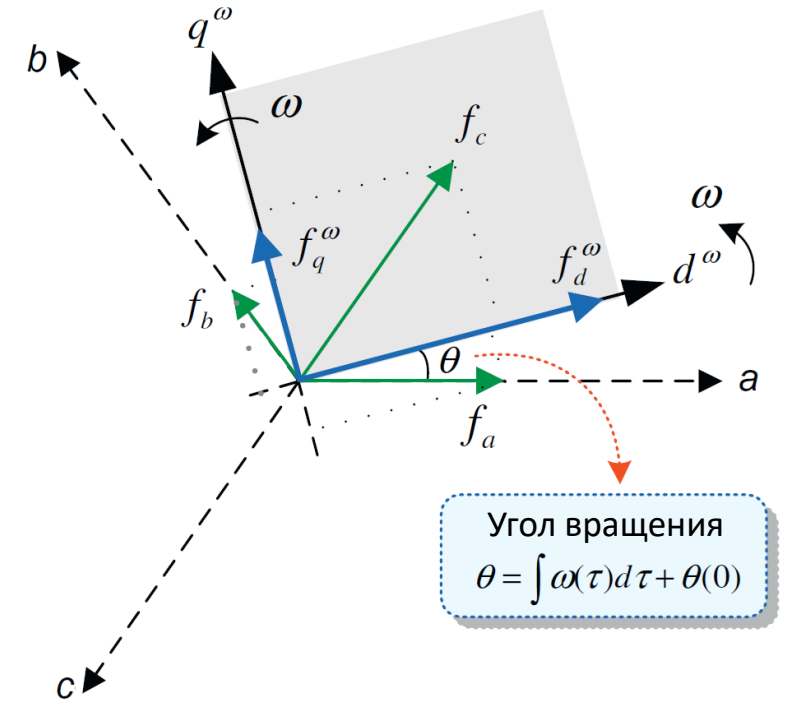
Преобразование системы координат

Из abc во вращающуюся $d^\omega - q^\omega$ в матричной форме

$$\mathbf{f}_{dq\omega}^\omega = \mathbf{T}(\theta) \mathbf{f}_{abc}$$

$$\mathbf{f}_{dq\omega} = [f_d f_q f_n]^T \quad \mathbf{f}_{abc} = [f_a f_b f_c]^T$$

$$\mathbf{T}(\theta) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) & \cos \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right) \\ -\sin \theta & -\sin \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) & -\sin \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$



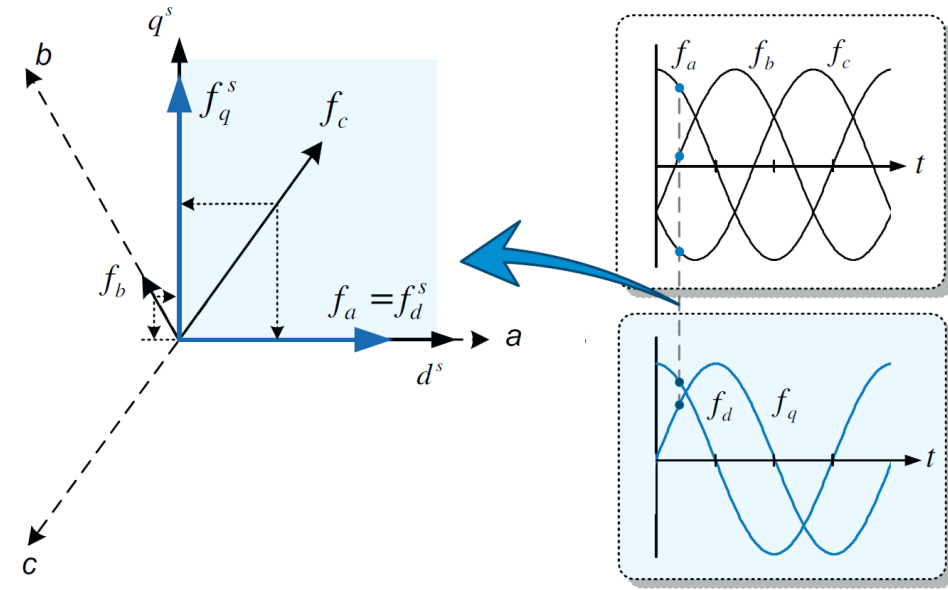
Преобразование системы координат

- Преобразование называется преобразованием Парка (Park transformation);
- Преобразование координат может быть произведено в матричной форме или с помощью комплексных векторов с одним и тем же результатом;
- Коэффициент $2/3$ используется чтобы значения векторов в abc и d-q системе координат совпадали (amplitude invariance), что упрощает рассмотрение изучение и синтез системы управления где не нужно использовать дополнительные коэффициенты;
- Можно использовать любой другой коэффициент. Например $\sqrt{2/3}$, который используется в преобразовании координат где мощности в abc и d-q системе координат совпадали (power invariance).

Преобразование системы координат

Из abc в стационарную $d^s - q^s$ в матричной форме

$$\mathbf{f}_{dq}^s = \mathbf{T}(0) \mathbf{f}_{abc} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

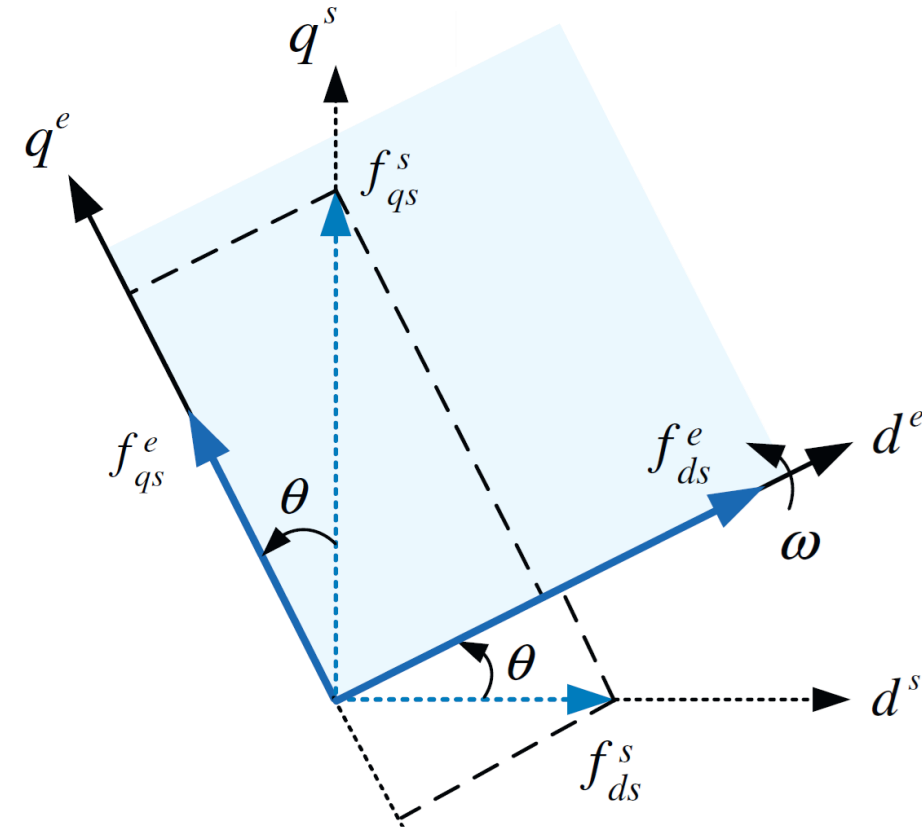


- Преобразование называется преобразованием Кларка (Clarke transformation);
- Является частным случаем преобразования Парка.

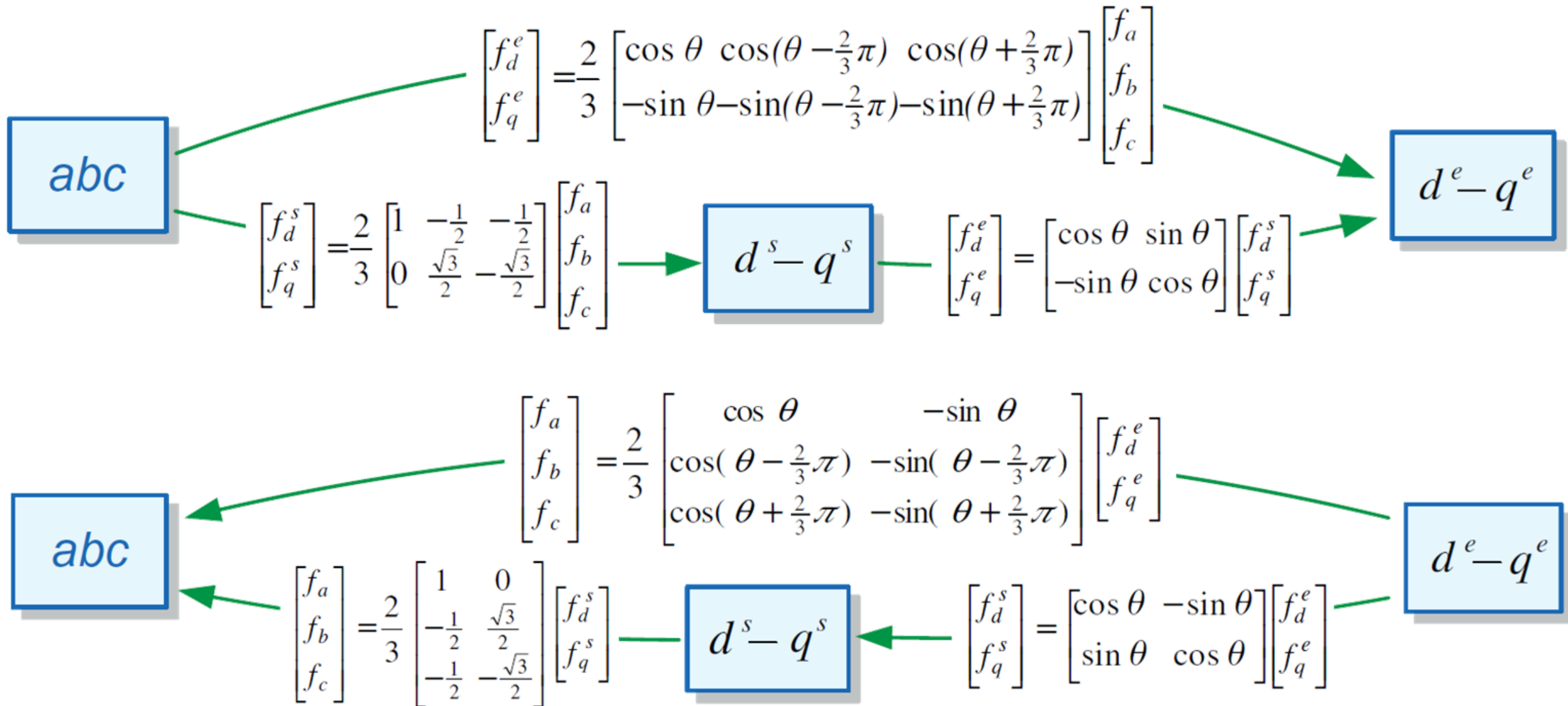
Преобразование системы координат

Из стационарной $d^s - q^s$ во вращающуюся $d^\omega - q^\omega$
в матричной форме

$$\mathbf{f}_{dq\eta}^e = \mathbf{R}(\theta) \mathbf{f}_{dq\eta}^s = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_d^s \\ f_q^s \\ f_n^s \end{bmatrix}$$



Преобразование координат: резюме



Модель СМПП в d - q координатах

Модель СМПМ: уравнения напряжения

Уравнение напряжения статора в СМПМ в abc координатах

$$\mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Применив преобразование Парка получим уравнения в $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\begin{aligned} v_{ds}^\omega &= R_s i_{ds}^\omega + \frac{d\lambda_{ds}^\omega}{dt} - \omega \lambda_{qs}^\omega \\ v_{qs}^\omega &= R_s i_{qs}^\omega + \frac{d\lambda_{qs}^\omega}{dt} + \omega \lambda_{ds}^\omega \end{aligned}$$

$$v_{ns}^\omega = R_s i_{ns}^\omega + \frac{d\lambda_{ns}^\omega}{dt}$$

Смотри приложение к презентации

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Вернемся к выражению потокосцепления статора СМПМ со встроенными магнитами (параллельно) и распределенной обмоткой рассмотренному ранее:

$$\lambda_{abcs} = L_s \mathbf{i}_{abcs} + L_f I_f$$

Применим преобразование Парка из abc в $d^\omega - q^\omega$ координаты

$$\mathbf{T}(\theta) \lambda_{abcs} = \mathbf{T}(\theta) L_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{T}(\theta) L_f \mathbf{i}_f$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Получим потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\lambda_{dqs}^\omega = \begin{bmatrix} L_{ls} + \frac{3}{2} (L_A - L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & \frac{3}{2} \sin 2(\theta - \theta_r) & 0 \\ \frac{3}{2} \sin 2(\theta - \theta_r) & L_{ls} + \frac{3}{2} (L_A + L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} \mathbf{i}_{dqs}^\omega$$
$$+ \begin{bmatrix} \cos(\theta - \theta_r) \\ -\sin(\theta - \theta_r) \\ 0 \end{bmatrix} \phi_f$$

Где $\phi_f = L_{sf} i_f$

потокосцепление статора от магнитного
поля постоянных магнитов

Потокосцепление статора в $d^r - q^r$

Чтобы избавиться от временной зависимости в выражении потокосцепления приравняем скорость вращения $d^\omega - q^\omega$ координат со скорости вращения ротора что соответствует $\theta = \theta_r$, получим

$$\lambda_{dqnr}^r = \begin{bmatrix} L_{ds} & 0 & 0 \\ 0 & L_{qs} & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds}^r \\ i_{qs}^r \\ i_{ns}^r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_f \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

или

$$\lambda_{ds}^r = L_{ds} i_{ds}^r + \phi_f$$

$$\lambda_{qs}^r = L_{qs} i_{qs}^r$$

$$\lambda_{ns}^r = L_{ls} i_{ns}^r$$

В СМ скорость вращения ротора совпадает со скоростью вращения магнитного поля

Уравнение момента в $d^r - q^r$

Выражение электромагнитного момента СМПМ можно получить через выходную мощность. Для этого найдем выражение входной мощности СМ в $d^r - q^r$ координатах

$$P = \mathbf{V}_{abc}^T \mathbf{I}_{abc} = \left[\mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{V}_{dq\eta}^\omega \right]^T \left[\mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{I}_{dq\eta}^\omega \right]$$

Преобразовав получим следующее выражение входной мощности

$$P_{in} = \frac{3}{2} (v_{ds}^r i_{ds}^r + v_{qs}^r i_{qs}^r)$$

Подставив ранее полученные выражения напряжения статора в $d^r - q^r$ координатах

Уравнение момента в $d^\omega - q^\omega$

Получим выражение входной мощности в $d^r - q^r$ координатах

$$P_{in} = \frac{3}{2} \left(\left(R_s i_{ds}^r + \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} - \omega_r \lambda_{qs}^r \right) i_{ds}^r - \left(R_s i_{qs}^r + \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt} + \omega_r \lambda_{ds}^r \right) i_{qs}^r \right)$$

$$= \frac{3}{2} \left(\underbrace{R_s(i_{ds}^{r2} + i_{qs}^{r2})}_{\text{Потери статора в меди}} + \underbrace{i_{ds}^r \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} + i_{qs}^r \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt}}_{\text{Изменение магнитной энергии}} + \underbrace{\omega_r \phi_f i_{qs}^r + \omega_r (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r}_{\text{Механическая мощность}} \right)$$

$$T_e = \frac{P}{2} \frac{3}{2} \left[\underbrace{\phi_f i_{qs}^r}_{\text{Момент Лоренца}} + \underbrace{(L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r}_{\text{Реактивный момент}} \right]$$

Момент Лоренца

Реактивный момент

Модель СМПМ в d - q координатах

$$v_{ds}^r = R_s i_{ds}^r + \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} - \omega_r \lambda_{qs}^r$$

$$v_{qs}^r = R_s i_{qs}^r + \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt} + \omega_r \lambda_{ds}^r$$

$$\lambda_{ds}^r = L_{ds} i_{ds}^r + \phi_f$$

$$\lambda_{qs}^r = L_{qs} i_{qs}^r$$

$$T_e = \frac{P}{2} \frac{3}{2} \left[\phi_f i_{qs}^r + (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r \right]$$

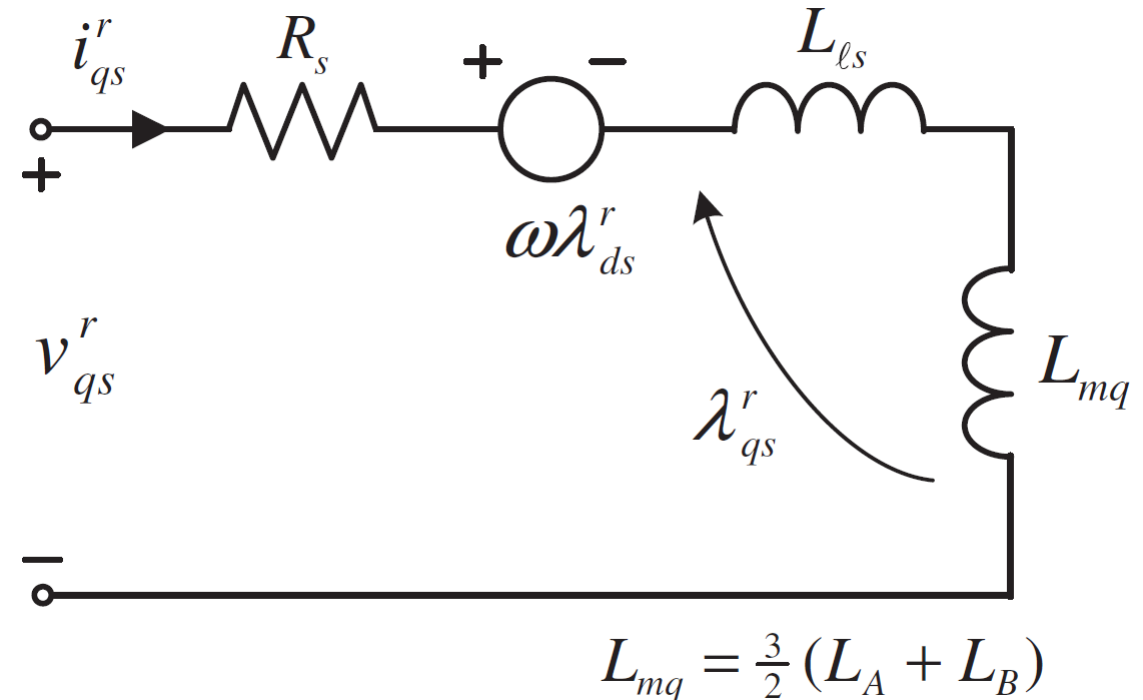
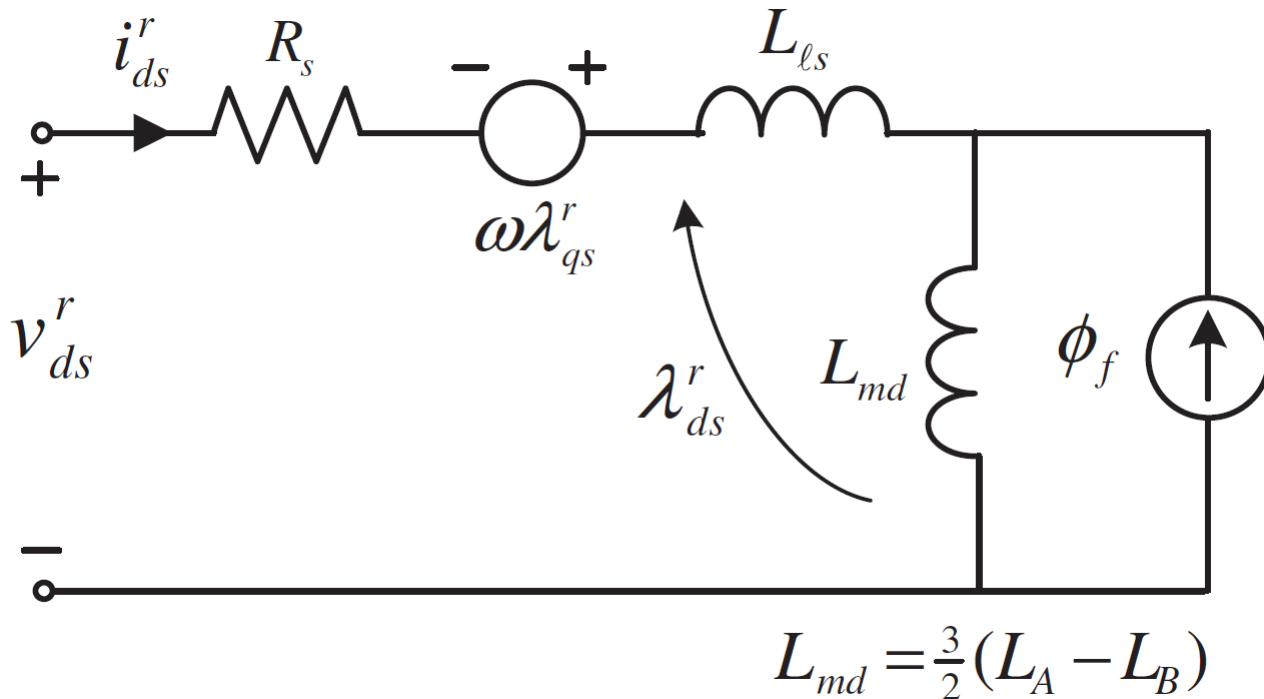
- Это общая модель СМПМ в d - q координатах которая подходит для любого типа ротора и статора;
- В случае с СМПМ с поверхностными магнитами

$$L_{ds} = L_{qs} = L_s$$

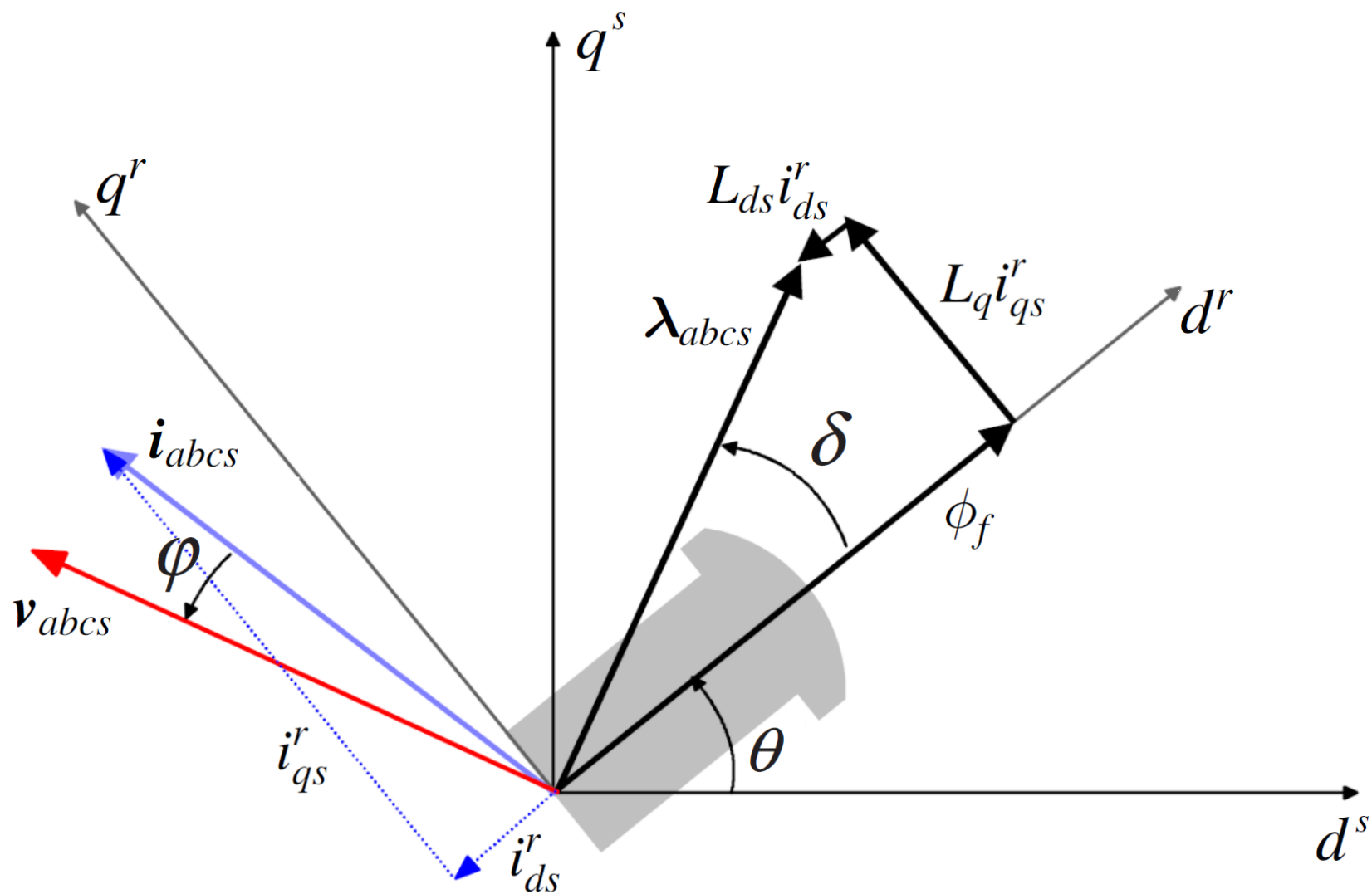
что упростит выражения напряжения и момента.

Схема замещения СМПМ в d - q координатах

- Схема замещения СМПМ в $d^r - q^r$ координатах состоит из 2х схем в d и q направлениях;
- ПМ заменили источником тока, который вместе с намагничивающей индуктивностью в d направлении образуют потокосцепление от магнитного потока ПМ.



Векторная диаграмма



Приложение

Преобразование уравнения напряжений

Уравнение напряжения статора в СМПМ в abc координатах

$$\mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Применим преобразование Парка из abc в $d^{\omega} - q^{\omega}$ координаты

$$\mathbf{T}(\theta) \mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{T}(\theta) \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{T}(\theta) \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Преобразование уравнения напряжений

Имея в виду $\mathbf{T}(\theta)\mathbf{R}_s\mathbf{T}(\theta)^{-1} = \mathbf{R}_s$

и дифференцирование скалярного произведения получим

$$\mathbf{v}_{dqns}^\omega = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{dqns}^\omega + \mathbf{T}(\theta) \frac{d\mathbf{T}(\theta)^{-1}}{dt} \boldsymbol{\lambda}_{dqns}^\omega + \mathbf{T}(\theta) \mathbf{T}(\theta)^{-1} \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{dqns}^\omega}{dt}$$

Далее можно вычислить следующее

$$\mathbf{T}(\theta) \frac{d\mathbf{T}(\theta)^{-1}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Преобразование уравнения напряжений

Подставив последнее выражение получим

$$\mathbf{v}_{dqns}^{\omega} = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{dqns}^{\omega} + \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_{dqns}^{\omega} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{dqns}^{\omega}}{dt}$$

Что эквивалентно следующему выражению

$$v_{ds}^{\omega} = R_s i_{ds}^{\omega} + \frac{d\lambda_{ds}^{\omega}}{dt} - \omega \lambda_{qs}^{\omega}$$

$$v_{qs}^{\omega} = R_s i_{qs}^{\omega} + \frac{d\lambda_{qs}^{\omega}}{dt} + \omega \lambda_{ds}^{\omega}$$

$$v_{ns}^{\omega} = R_s i_{ns}^{\omega} + \frac{d\lambda_{ns}^{\omega}}{dt}$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Вернемся к выражению потокосцепления статора СМПМ со встроенными магнитами (параллельно) и распределенной обмоткой рассмотренному ранее:

$$\lambda_{abcs} = L_s \mathbf{i}_{abcs} + L_f I_f$$

Применим преобразование Парка из abc в $d^\omega - q^\omega$ координаты

$$\mathbf{T}(\theta) \lambda_{abcs} = \mathbf{T}(\theta) L_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{T}(\theta) L_f \mathbf{i}_f$$

или

$$\lambda_{dqns}^\omega = \mathbf{T}(\theta) L_s (\mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{i}_{dqns}^\omega) + \mathbf{T}(\theta) L_f \mathbf{i}_f$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Далее, индуктивность статора СМПМ со встроенными магнитами (параллельно)

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_A & -\frac{1}{2}L_A & -\frac{1}{2}L_A \\ -\frac{1}{2}L_A & L_{ls} + L_A & -\frac{1}{2}L_A \\ -\frac{1}{2}L_A & -\frac{1}{2}L_A & L_{ls} + L_A \end{bmatrix} - L_B \begin{bmatrix} \cos 2\theta_r & \cos 2(\theta_r - \frac{\pi}{3}) & \cos 2(\theta_r + \frac{\pi}{3}) \\ \cos 2(\theta_r - \frac{\pi}{3}) & \cos 2(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \cos 2\theta_r \\ \cos 2(\theta_r + \frac{\pi}{3}) & \cos 2\theta_r & \cos 2(\theta_r - \frac{4}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Преобразуем следующим образом

$$\mathbf{T}(\theta)\mathbf{L}_s\mathbf{T}^{-1}(\theta) = \begin{bmatrix} L_{ls} + \frac{3}{2}L_A & 0 & 0 \\ 0 & L_{ls} + \frac{3}{2}L_A & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} + \frac{3}{2}L_B \begin{bmatrix} -\cos 2(\theta - \theta_r) & \sin 2(\theta - \theta_r) & 0 \\ \sin 2(\theta - \theta_r) & \cos 2(\theta - \theta_r) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

Взаимная индуктивность фаз статора с ПМ abc координатах

$$\mathbf{L}_f = L_{sf} \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r - \frac{4}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

Взаимная индуктивность фаз статора с ПМ $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\mathbf{T}(\theta)\mathbf{L}_f = L_{sf} \begin{bmatrix} \cos(\theta - \theta_r) \\ -\sin(\theta - \theta_r) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$

В итоге получаем потокосцепление статора в $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\lambda_{dqs}^\omega = \begin{bmatrix} L_{ls} + \frac{3}{2} (L_A - L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & \frac{3}{2} \sin 2(\theta - \theta_r) & 0 \\ \frac{3}{2} \sin 2(\theta - \theta_r) & L_{ls} + \frac{3}{2} (L_A + L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} \mathbf{i}_{dqs}^\omega$$
$$+ \begin{bmatrix} \cos(\theta - \theta_r) \\ -\sin(\theta - \theta_r) \\ 0 \end{bmatrix} \phi_f$$

Где $\phi_f = L_{sf} i_f$

потокосцепление статора от магнитного
поля постоянных магнитов